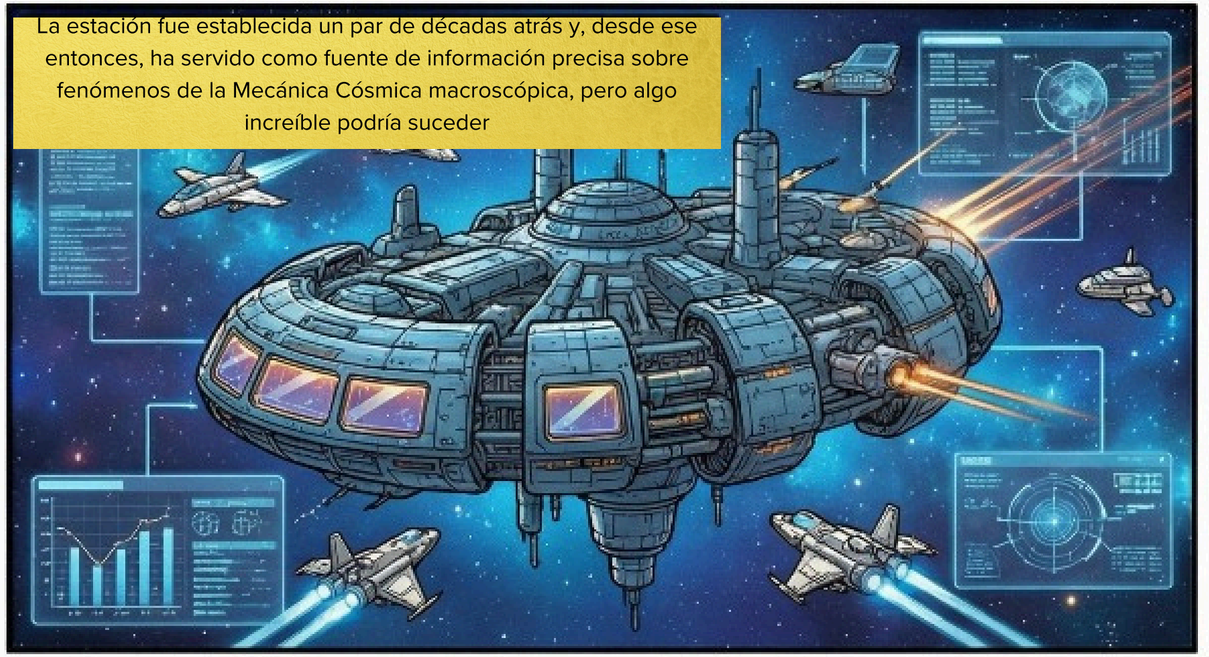

EL CHOQUE CÓSMICO

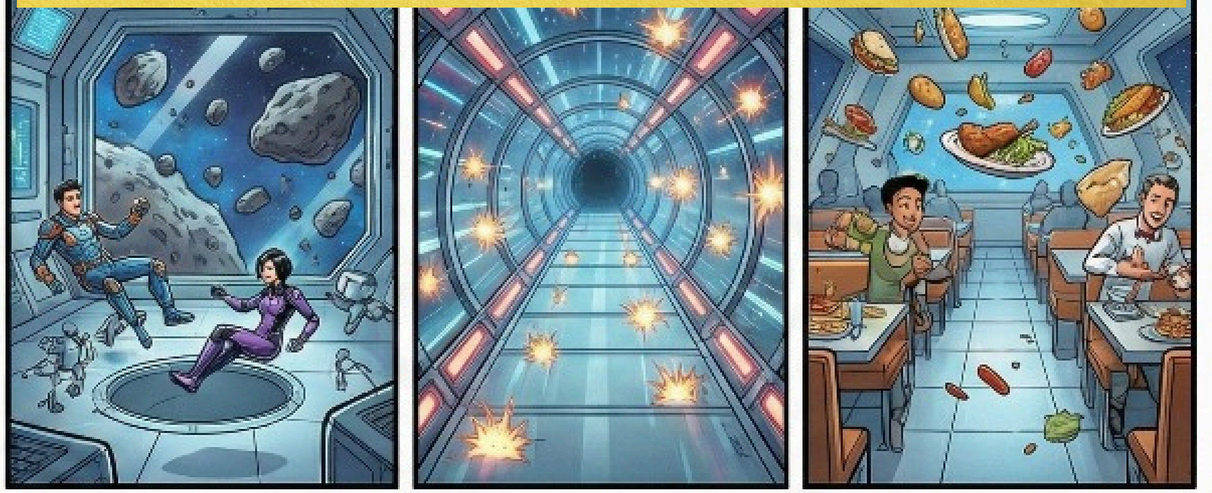
En un lugar lejano de la galaxia, y en medio de un Cinturón de Asteroides altamente inestable, se encuentra la Estación Espacial “Momentum Prime”. Esta ha sido pensada para tener lo necesario para la investigación sobre el Momentum producido en Asteroides con velocidades altas (pero insuficientes para llegar al Umbral de la Velocidad de la Luz).



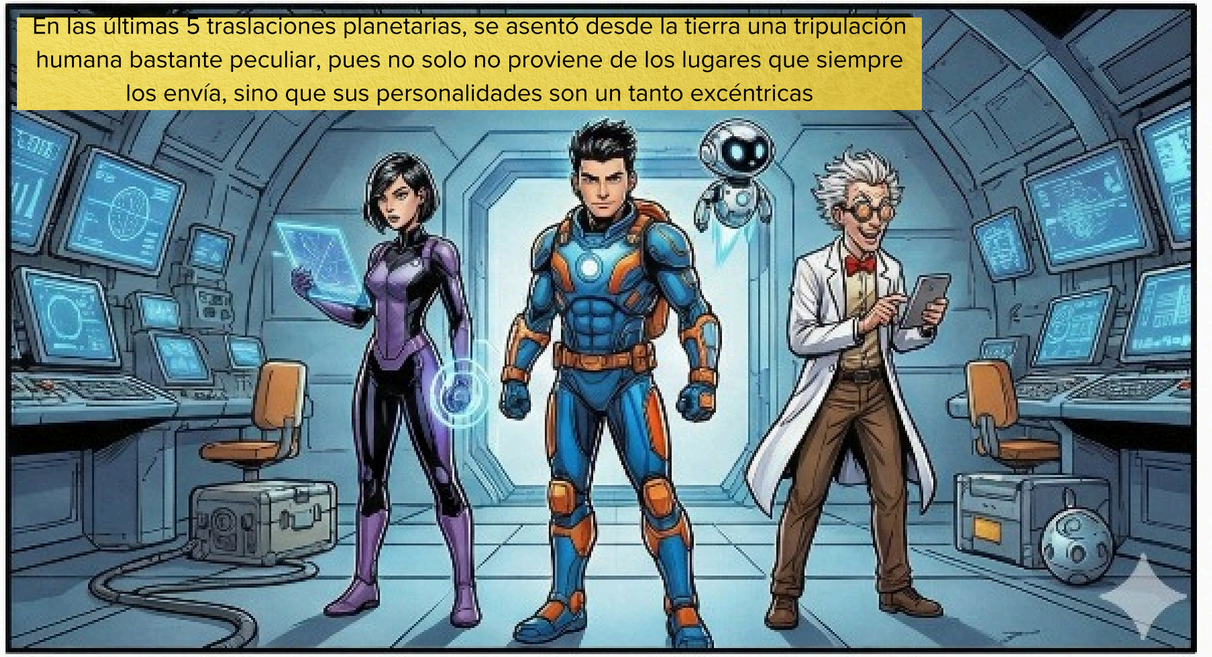
La estación fue establecida un par de décadas atrás y, desde ese entonces, ha servido como fuente de información precisa sobre fenómenos de la Mecánica Cósmica macroscópica, pero algo increíble podría suceder



En ese sentido, esta estación posee, Salones con gravedad variable, Un “túnel de colisiones” para experimentos, así como también un comedor espacia, así como también ventanas enormes con vistas al cinturón de asteroides RebeldeX (nombre asignado al cinturón cuando se estableció la estación)



En las últimas 5 traslaciones planetarias, se asentó desde la tierra una tripulación humana bastante peculiar, pues no solo no proviene de los lugares que siempre los envía, sino que sus personalidades son un tanto excéntricas



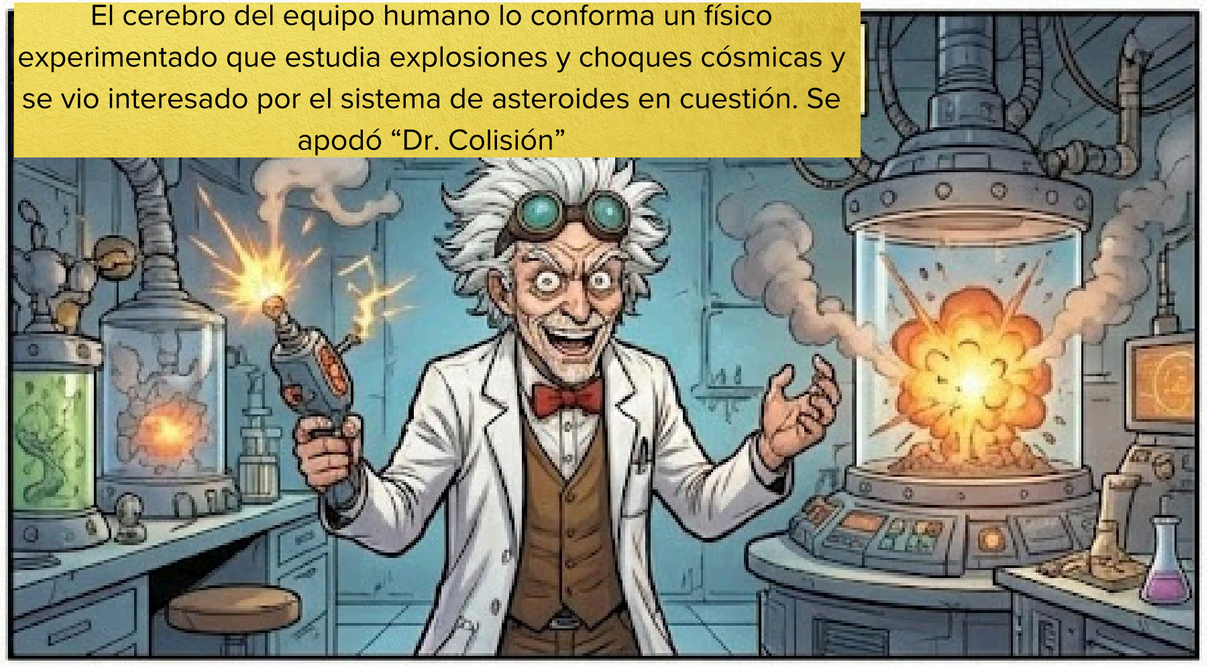
uno de ellos es nuestro protagonista, que inició como un practicante ingenieril y deseaba probar sus guantes experimentales, pero durante la primera traslación hubo un ataque de asteroides radiactivos, que afortunadamente le dieron una habilidad extraordinaria para detectar cantidad de movimiento de los objetos. Le dicen “Momentum Max”



Luego, se tiene a una Ingeniera experimentada y especialista en instrumentación para la determinación de Vectores y trayectorias, llevando una tablet holográfica para los cálculos correspondientes. Le dicen “Vectora”



El cerebro del equipo humano lo conforma un físico experimentado que estudia explosiones y choques cósmicas y se vio interesado por el sistema de asteroides en cuestión. Se apodó “Dr. Colisión”

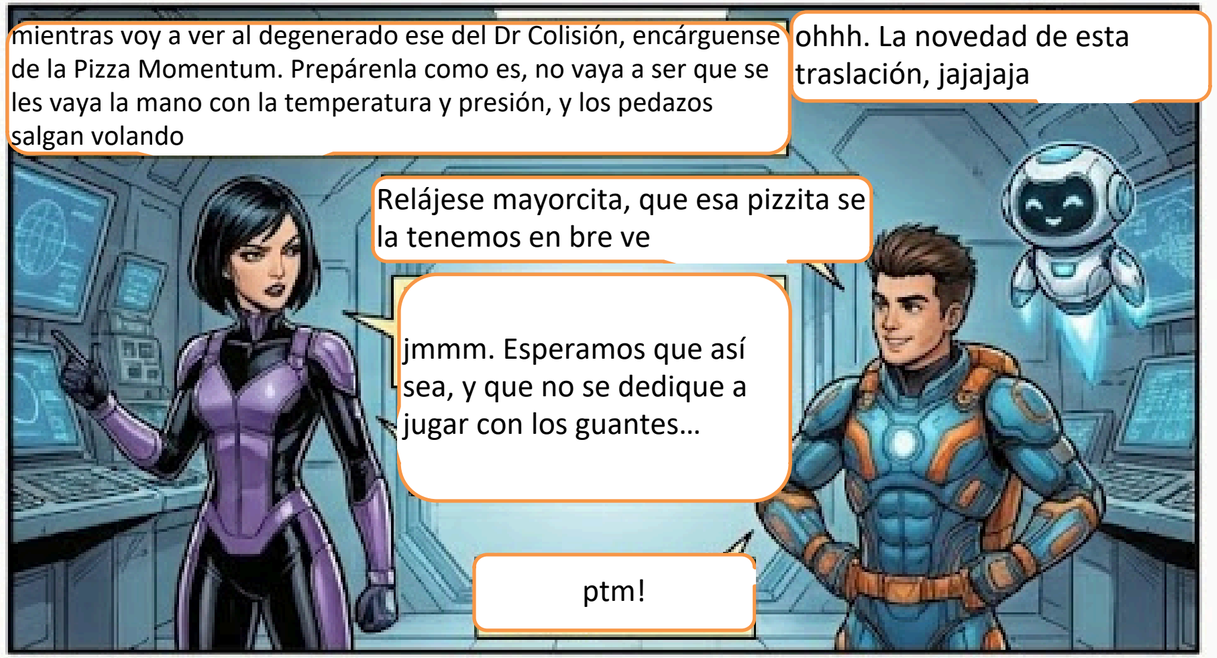


Como acompañante robótico, se tiene a un miembro de apoyo con gran capacidad de cálculo que le permite estimar masas y velocidades parciales en tiempo real, y de cariño de dicen “Impulso” (Imp)

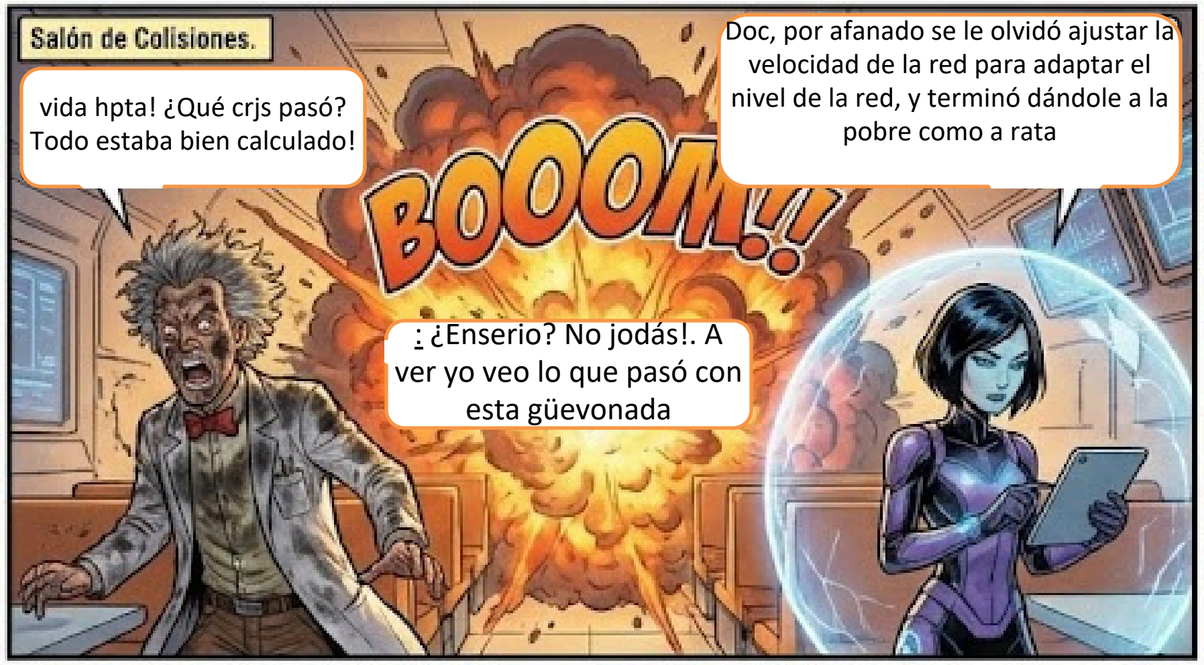


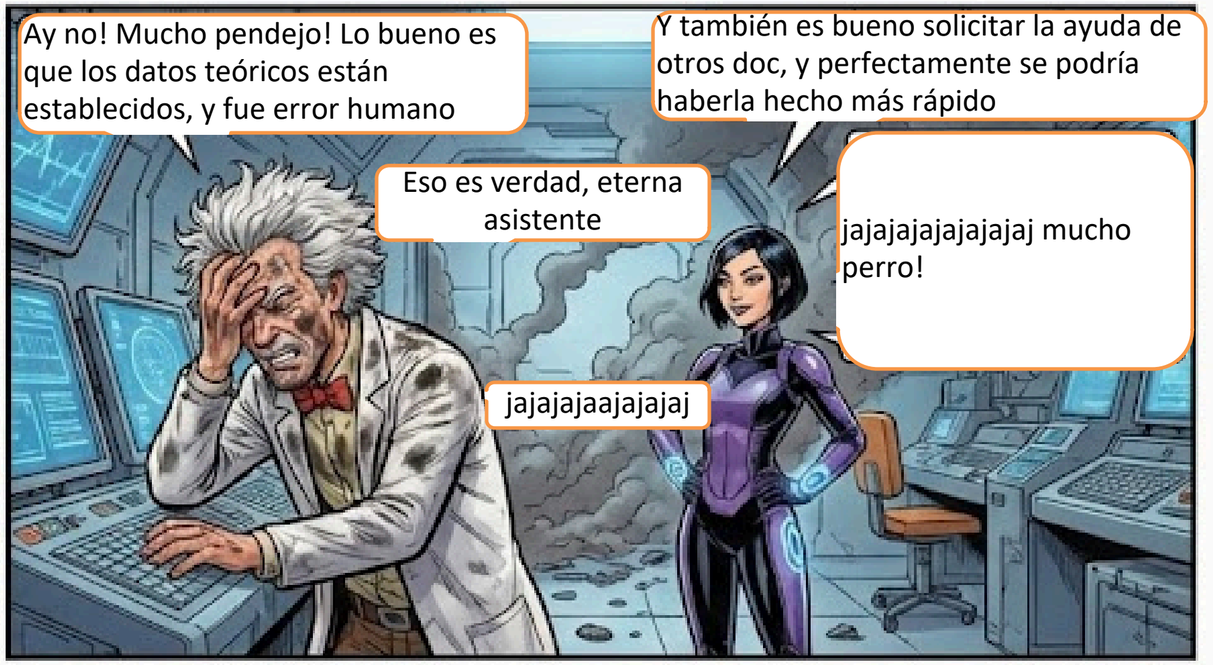

En uno de estos días típicos, ellos estaban comiendo la comida espacial vanguardista, y decidieron hacerse un “batido colisión”, acompañándola con una “pizza momentum”


Ay mka!, mezclar esto siempre es una bacanería
hacete uno de fresa, como vos en la tierra, lol
Eso sí, pelao. Esta innovación ahorra tiempo y hace una bonita combinación plástica de colores
jajajajajajajajaj a qué mlp!


mientras voy a ver al degenerado ese del Dr Colisión, encárguense de la Pizza Momentum. Prepárenla como es, no vaya a ser que se les vaya la mano con la temperatura y presión, y los pedazos salgan volando
ohhh. La novedad de esta traslación, jajajaja
Relájese mayorcita, que esa pizzita se la tenemos en bre ve
jmmm. Esperamos que así sea, y que no se dedique a jugar con los guantes…
ptm!


ufff, vamos a ver qué tan lista está la red de flujo electromagnética de contención de asteroides de velocidades sub lumínicas y, si sale bien esto, podríamos reducir la velocidad de una eventual oleada de asteroides y, en el mejor de los casos, atrapar unos cuantos





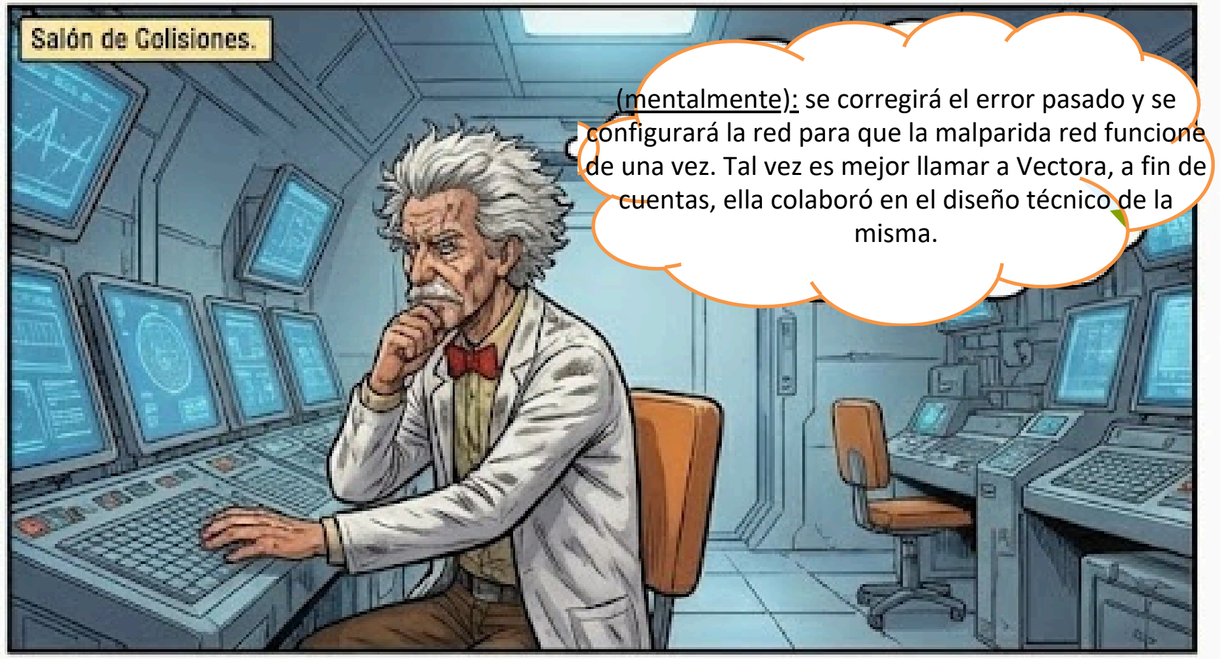


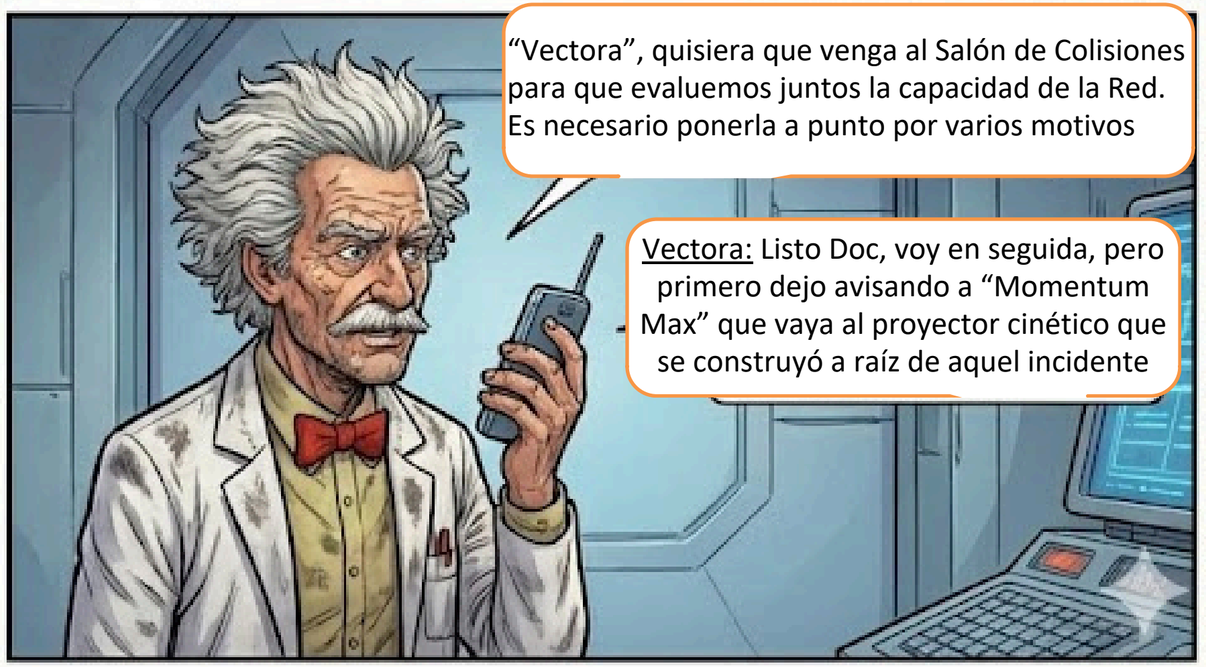
**“Dr. Colisión” y “Vectora” se aproximan al comedor.**
**Cada uno de ellos prepara su propia malteada Colisión y, una vez “Momentum Max” libera el anillo de contención los trozos de Pizza son liberados y llegan a las manos de cada integrante humano e Imp**




Comedor Espacial.
Vea, imp ¿cómo crjs es que puedes comer pizza y eso?
Pues tengo un sistema dual, en donde recibo energía desde un cargador, como también tengo la capacidad de transformar energía de otras fuentes (como la comida orgánica)
Pvta, qué novedad!

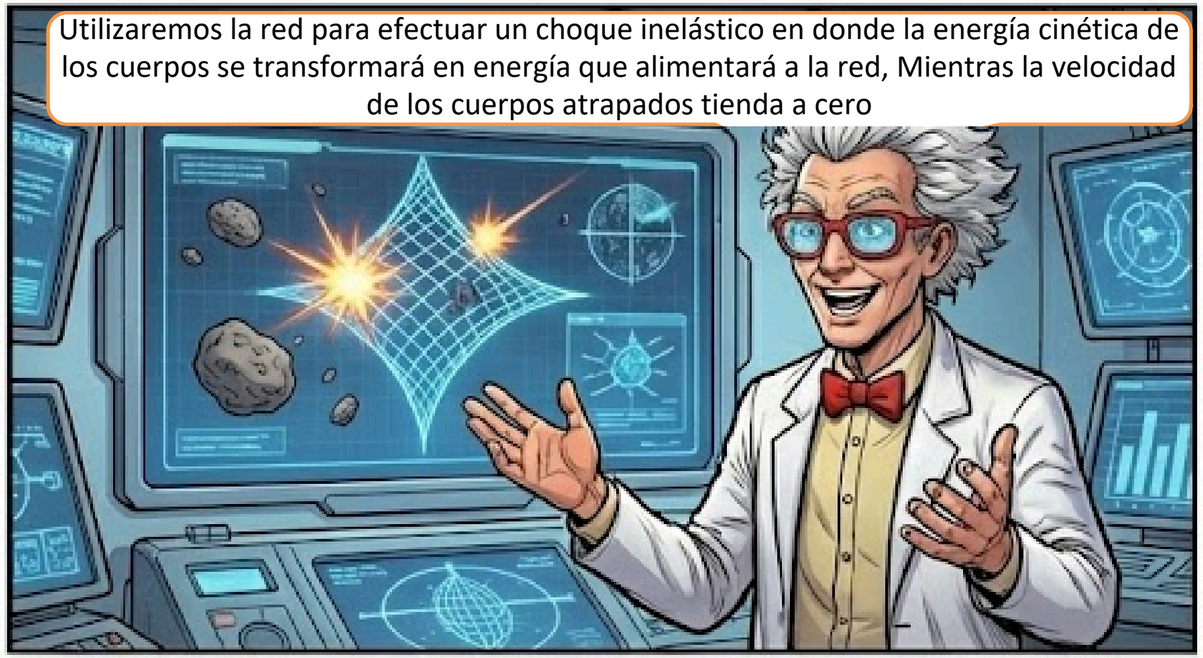

Señores, estuvo buena la pizza, pero me tengo que retirar a configurar lo que estaba haciendo. Sugiero a la Ing “Vectora” que examine dónde están nuestros raros amiguitos Asteronoides RebeldeX
De acuerdo.

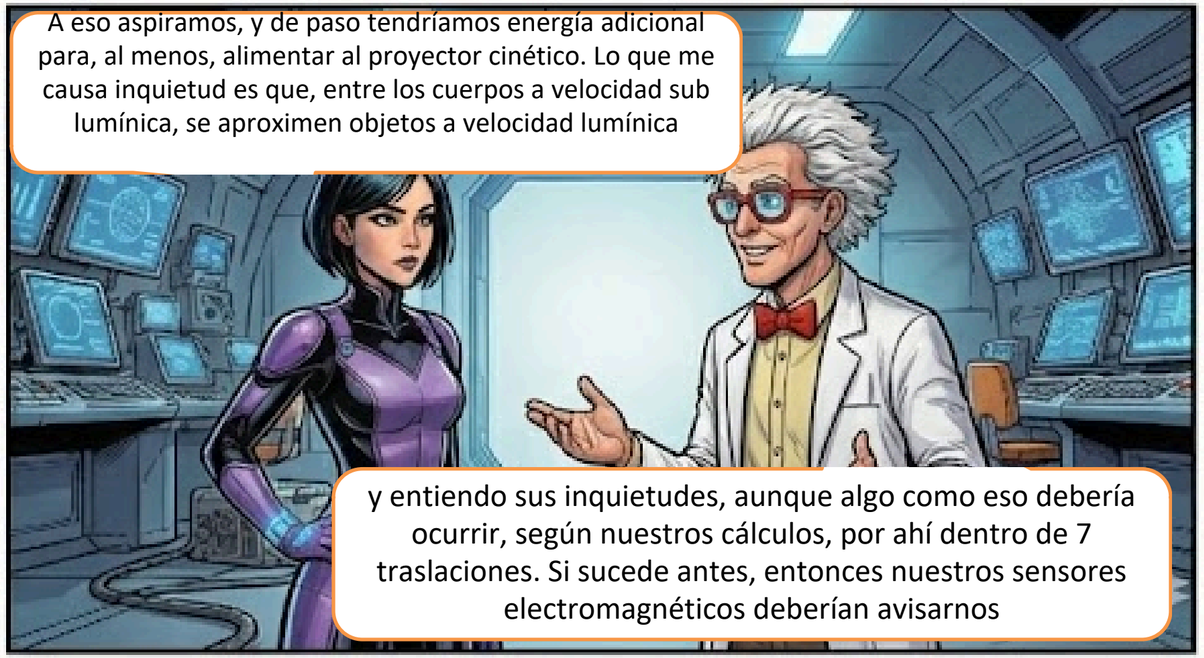

Salón de Colisiones.
(mentalmente): se corregirá el error pasado y se configurará la red para que la malparida red funcione de una vez. Tal vez es mejor llamar a Vectora, a fin de cuentas, ella colaboró en el diseño técnico de la misma.


“Vectora”, quisiera que venga al Salón de Colisiones para que evaluemos juntos la capacidad de la Red. Es necesario ponerla a punto por varios motivos
Vectora: Listo Doc, voy en seguida, pero primero dejo avisando a “Momentum Max” que vaya al proyector cinético que se construyó a raíz de aquel incidente


“Momentum Max”, diríjase al proyector cinético para verificar el estado de funcionamiento del artilugio, pues es pertinente prepararse ante cualquier eventualidad. “Imp”, acompáñelo, por favor
Listo!. Hay que estar listos ante cualquier cosa
Como ordene, jefecita.
Muy bien


Cuando “Vectora” llega al salón de Colisiones, empiezan las pruebas de la Red de flujo Electromagnética, perfeccionando así el diseño.


Utilizaremos la red para efectuar un choque inelástico en donde la energía cinética de los cuerpos se transformará en energía que alimentará a la red, Mientras la velocidad de los cuerpos atrapados tienda a cero


A eso aspiramos, y de paso tendríamos energía adicional para, al menos, alimentar al proyector cinético. Lo que me causa inquietud es que, entre los cuerpos a velocidad sub lumínica, se aproximen objetos a velocidad lumínica
y entiendo sus inquietudes, aunque algo como eso debería ocurrir, según nuestros cálculos, por ahí dentro de 7 traslaciones. Si sucede antes, entonces nuestros sensores electromagnéticos deberían avisarnos


Sería bueno si alguna Astroquímica llegara a este lugar dejado de la mano de Dios…
Eso sí, sería de mucha ayuda personal especializado en el análisis de la composición de los cuerpos que estamos estudiando
Eso sí, así dejas de jugar con los guantes, jajajajaja
Es verdad. Y si es joven, mejor, jejejejeje
jajajajaja noooo, estico ya me cogió de parche


Proyector Cinético.
Realizando un análisis del aparato, se puede llegar a la conclusión de que el mismo solo necesita energía. No hubo desfase de masa considerable.
Interesante. Entonces procederé a cargarlo


Salón de Colisiones.
Pvta!, siento que algo malo puede ocurrir, “Imp”
¿cómo es eso?
siento como que algo pesado se dirigiera hacia mí…


¿Lo de hace 14 rotaciones? Y vaya que en esa ocasión se pudo predecir un choque de asteroides como a un mes luz… y fue un impacto poderoso.
Algo así, pero es como si algo más hpta se viniera encima. Es como si vinieran de 3 direcciones en un plano horizontal

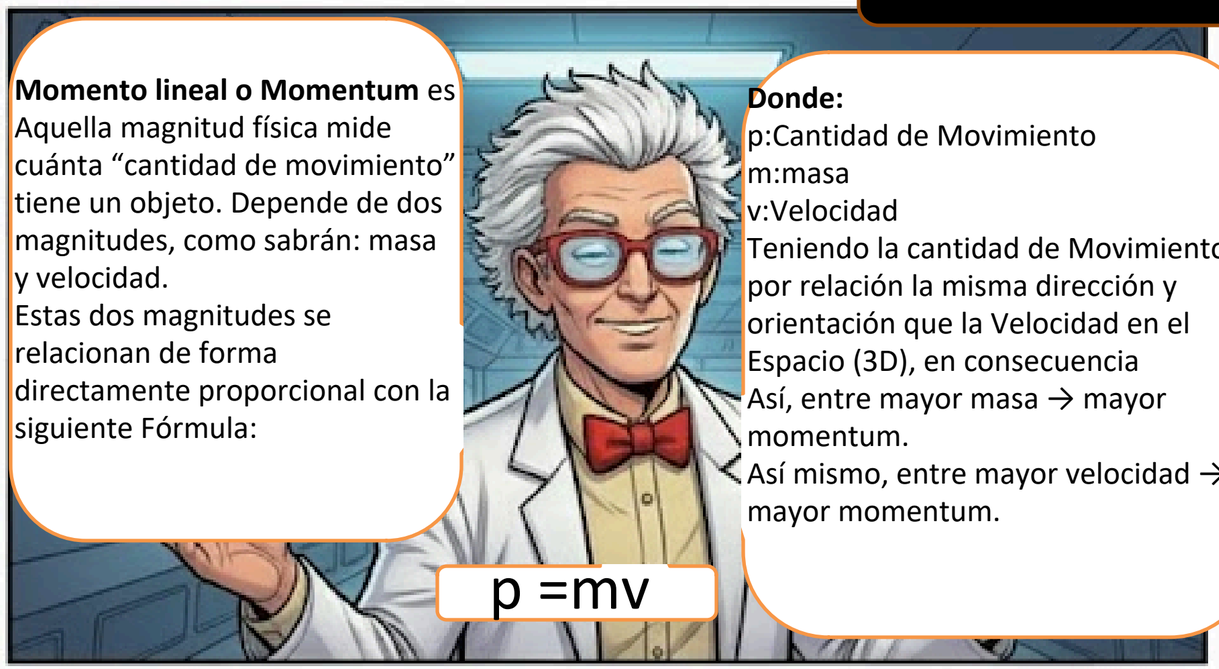

Voy a revisar los sensores y ver los satélites de vanguardia
sería lo mejor, pues si algo llega lo suficientemente cerca de la estación, la misma sufriría más aberturas que un queso maduro por la energía cinética de los objetos
En lo que voy, y hago las consultas, la carga del proyector debería estar al menos en un 80%


Sala de Sensores y Satélites de Vanguardia.
oh no! Tal como lo sospechaba por mis presentimientos, algo realmente verraco está aproximándose hacia nosotros en 3 direcciones en un plano horizontal, siendo 3 hptas series de asteroides que colisionaron… justamente en la estación… no parecen de gran tamaño, Pero no son pocos..


¿Será que los asteroides se adentrarán al perímetro más interno antes de la estación y colisionarán allí, o será que podrán ser neutralizados?


Esto se verá en una próxima entrega
Esto se verá en una próxima entrega

# recuerda



**Momento lineal o Momentum** es Aquella magnitud física mide cuánta “cantidad de movimiento” tiene un objeto. Depende de dos magnitudes, como sabrán: masa y velocidad.
Estas dos magnitudes se relacionan de forma directamente proporcional con la siguiente Fórmula:

$$p = mv$$

**Donde:**
p:Cantidad de Movimiento
m:masa
v:Velocidad
Teniendo la cantidad de Movimiento por relación la misma dirección y orientación que la Velocidad en el Espacio (3D), en consecuencia
Así, entre mayor masa → mayor momentum.
Así mismo, entre mayor velocidad → mayor momentum.



**La Conservación del Momento Lineal** En un sistema aislado (sin fuerzas externas), el momento lineal total antes de una colisión es igual al de después.
Es decir:
Lo que entra moviéndose = lo que sale moviéndose, aunque cambie la dirección o velocidad de cada objeto.



**Las Colisiones son** Un evento donde dos objetos se encuentran y ejercen fuerzas uno sobre otro durante un corto tiempo.

Existen dos tipos principales:
<u>Colisión elástica:</u>
Donde No se pierde energía; los objetos rebotan (como pelotas de goma).

<u>Y Colisión inelástica:</u>
Donde Parte de la energía se transforma en calor o deformación; los objetos pueden quedar unidos (como plastilina chocando).



Un joven héroe espacial que puede “sentir” el movimiento de los objetos gracias a su habilidad de percibir el momento lineal. Lleva guantes futuristas que registran datos físicos.




Una ingeniera experta en trayectorias y vectores. Siempre lleva una tablet holográfica donde calcula velocidades y direcciones.




Un científico excéntrico que estudia explosiones y choques en el espacio. Es inteligente pero desordenado y provoca accidentes sin querer.



Un pequeño robot flotante que explica conceptos de manera divertida y hace mediciones de velocidad y masa.



# EL CHOQUE CÓSMICO

**Autores:**
**Emerson Chilito**
**Juan Tunubala - Cristian Rosero**

**Universidad del cauca**
**Facultad de ciencias naturales, exactas y de la educación**

**¡LA ESTACIÓN MOMENTUM PRIME ESTÁ EN PELIGRO!** Momentum Max y Vectora deben evitar un choque entre dos asteroides gigantes. Para lograrlo, usan la conservación del momento lineal para calcular cómo redirigirlos. El Dr. Colisión mete la pata, Impulso lo explica con humor, y todo ocurre mientras comen tacos vectoriales. [cite: 50, 51, 52]

¡Una aventura llena de acción, humor y física espacial! ¡No te pierdas este emocionante capítulo!

978-1-234567-89-0
9 781234 567890

$4.99

GALACTIC COMICS

